工程伦理翻转课堂讲稿——工程师的职业伦理（两讲）

适用对象：工科专业本科生 ｜ 总课时：90 分钟（2 × 45 分钟）

配套 PPT：共 22 页，分两讲，每讲 11 页

第一讲：从工程事故看工程师的首要责任

第 1 页 · 封面导入

同学们好，今天我们聊一个有点沉重但特别重要的话题——工程师的职业伦理。

我先问大家一个问题：你觉得工程师和程序员、设计师、会计，最本质的区别是什么？是技术更难吗？不是。是工资更高吗？也不是。区别在于：你签的那个字，后面可能跟着的是人命。

今天这一讲，我们从十几年前的三聚氰胺奶粉，讲到去年刚塌的大桥，看看为什么技术越来越发达，工程事故却还是一茬接一茬。答案可能和你想的不一样。

第 2 页 · 预习回顾与学习目标

上课前让大家预习了教材 5.1 和 5.2 节，也看了三聚氰胺的引导案例。书上的概念你们自己都看过了，今天我们不念书，就聊真实发生的事。

这节课结束，我希望大家能带走三件事：第一，说清楚工程为什么是"职业"而不只是"打工"；第二，理解为什么"公众安全"必须排在老板前面；第三，下次在工地发现问题的时候，你知道该怎么选。

第 3 页 · 驱动问题

先给大家说个事。2008 年三聚氰胺奶粉事件，你们很多人可能都听说过，当时全国哗然，奶业几乎被打垮。

然后呢？大家以为这事过去了对吧？结果就在去年——2025 年 8 月 22 日，青海尖扎黄河特大桥施工的时候，轰的一声塌了。16 个人，没了。原因查出来你都不敢信：几颗不合格的螺栓。

从奶粉到大桥，从 2008 到 2025，十七年过去了，为什么这种事还在发生？是技术不行吗？不是，我们现在建桥的技术世界领先。是没有制度吗？制度一大堆，国标、监理、注册工程师，一样不缺。那到底是哪里出了问题？

这就是我们今天要一起找的答案。

第 4 页 · 工程职业的本质

要回答这个问题，我们先得搞清楚一件事：工程到底是个什么玩意儿？它凭什么叫"职业"，而不只是一份"工作"？

社会学家涂尔干说过一句话：社会分工产生职业。什么意思呢？医生、律师、工程师，这些行当有个共同点——它们不是谁想干就能干的。你得经过长期训练，得有行业协会管着，得有准入门槛。

但光有门槛还不够。职业和普通打工最大的区别是什么？是你对公众有一份"信托责任"。什么叫信托？就是老百姓把安全交到你手上了，你不能辜负。你在公司写代码，写砸了大不了产品下线；但你设计的桥塌了，那是真的死人。

所以所有工程社团的伦理章程，第一条都写得明明白白：公众的安全、健康和福祉，永远排在第一位。这句话不是喊口号，是工程师这个职业的立身之本。

第 5 页 · 工程职业制度

为了守住这条底线，行业搞了一整套制度。大家可能觉得麻烦，读个工程还要考这证那证的，至于吗？

我给你算笔账：你从大学读工程专业开始，要过评估认证；毕业之后要攒实践经验；然后要考资格考试，分基础和专业两阶段；考过了还要注册，拿到执业资格；最后还得年年继续教育，不学习资格就作废。五道关，一道都不能少。

你觉得太严了？那换个角度想：如果一个大桥的设计图，是一个没经过严格训练、没有执业资格的人画的，你敢开车上去吗？你敢让你的爸妈孩子走上去吗？

这些制度不是为了折腾人，是为了把不合格的人挡在门外。制度本身，就是工程伦理的制度化体现。

第 6 页 · 案例引入：尖扎大桥

好，理论先放一放，我们来看一个真实的、血淋淋的案例。

2025 年 8 月 22 日，青海，尖扎黄河特大桥。这是西成铁路线上的重点工程，投资几十个亿，是连接西北的大动脉。结果呢？施工到一半，临时扣塔垮了，整个斜拉扣挂系统失效，16 人死亡失踪。

事故调查报告今年 4 月刚出来。直接原因说出来特别可笑：螺栓不行。就是那些固定钢梁的螺栓，承载力比国家标准低了 41%。什么概念？设计要求能扛 100 吨的，实际只能扛 59 吨。就差这么一点点，桥塌了。

但这还不是最离谱的。再往深查，21 份劳务分包合同，18 份是违法分包。什么意思？就是工程被一层一层转包，最后在现场干活的工人，可能连相应的资质都没有。监理呢？监理全程在工地啊，但验收的时候就走了个过场。

第 7 页 · 责任链拆解

我们来把这个事故的责任链拆一拆。一颗螺栓出事，不是一个人的锅，是四个环节的工程师集体"掉线"了。

第一环，采购。材料买进来，材料工程师有没有按国标验收？螺栓强度不够，你拿仪器一测不就知道了？为什么让不合格的螺栓进了工地？

第二环，施工。工程被违法分包给没资质的队伍，现场项目经理有没有核实过对方的资质？21 份合同 18 份违法，这正常吗？

第三环，监理。监理工程师是干嘛的？就是独立第三方，替公众把安全关的。结果验收流于形式，螺栓不合格你没看出来？边坡有问题你没发现？

第四环，设计。分配梁制作安装质量不符合要求，螺栓孔没按规范开，设计交底和复核做到位了吗？

四个环节，每一环都有工程师，每一环都"按流程走了"，但最后桥塌了，人死了。问题到底出在哪？

第 8 页 · 案例二：永安电站偷工减料

你以为尖扎大桥是个案？那我们再看一个。2025 年 11 月，福建永安抽水蓄能电站被曝光，总投资 75 个亿。

查出来什么问题呢？坝肩边坡的锚筋桩，设计要求打 12 米深，实际打下去多少？3 到 5 米。有的更离谱，不到 2 米。更绝的是，连水泥砂浆灌注都省了——就往孔口抹一层浆，看起来像那么回事，实际里面是空的。

大家知道锚筋桩是干嘛的吗？是固定边坡的。边坡如果塌了，整个大坝就危险了。75 亿的工程，就为了省那点钢筋和水泥钱，把整个项目的安全赌上了。这账怎么算都不划算吧？

最后官方通报：71 人被处理，罚款 2000 多万。你看，尖扎大桥是材料不合格，这个是施工偷工减料，形式不一样，但根源一模一样——链条上每一个环节的工程师，都选择了"睁一只眼闭一只眼"。

第 9 页 · 首要责任原则

两个案例看完了，我们回到理论。工程师的首要责任到底是什么？为什么所有伦理章程都把"公众安全"放在第一位？

这个责任其实分三个层次。最底层，最低要求——你别主动害人，遵守标准就行。往上一层，合理关照——你要主动想到这个工程可能给别人带来什么风险，提前防着。再往上，超出义务——你要在社区安全、公共事务上多担一点。

教材里举了个例子我觉得特别形象：一条人行道，算出来最大负载是 1000 磅，谨慎的工程师会按 3000 磅来设计。为什么要多留 3 倍？因为你不知道未来会有多少人走，会不会堆建材，会不会遇到极端天气。你多留的那 2 倍余量，就是为"万一"负责。

这就是工程伦理里的"安全系数思维"——你永远要为最坏的情况做准备，因为你赌不起。

第 10 页 · 假如你是监理工程师

说到这里，我们来做个思想实验。现在假设你就是这个项目的现场监理工程师。

你验收的时候发现，这批螺栓强度比国标低了 40%。你刚要说话，项目经理过来拍着你肩膀说：兄弟，这批货已经用了一半了，现在叫停工期要拖两个月，公司损失上千万。你这监理费还想不想要？

大家都是出来打工的，别太较真，签个字吧。

这个时候你怎么办？是签字放行，还是先上报公司看领导，还是坚决叫停同时上报监管部门？

我知道很多人心里想的是"那就先上报公司看看吧"。但你想过没有，公司如果也是既得利益方呢？你上报上去，领导说"没事，继续干"，你怎么办？

这就是工程伦理最真实的困境——它不是让你做圣人，是让你在真金白银的压力面前，守住那条不能退的线。

第 11 页 · 第一讲小结

好，第一讲快结束了。回到最开始那个问题：为什么工程事故反复发生？

现在大家应该有答案了。不是技术不够，也不是制度没有。我们有全世界最严的国标，有监理制度，有注册工程师制度。但所有这些制度，最终都要靠一个个具体的人去执行。当链条上的每一个人，在每一个"可以睁一只眼"的节点上，都选择了低头，制度就成了一张废纸。

今天这节课，我希望大家带走三句话。第一，工程是一种职业，不是一份打工，你对公众负有信托责任。第二，公众的安全健康福祉，永远是第一位的，比老板的脸色重要。第三，当你发现问题的时候，沉默不是中立——沉默，是你选择了站在事故那一边。

下一节课，我们聊一个更新潮也更挠头的话题：AI 时代，工程师的责任边界到底在哪里？课后大家预习一下教材 5.3 节。

第二讲：伦理冲突与科技时代责任

第 12 页 · 封面

同学们好，我们继续第二讲。上一节课我们聊的都是传统工程——大桥、大坝，看得见摸得着的实体。

但今天不一样了。越来越多的工程师做的不是钢筋水泥，是代码、是算法、是 AI。技术形态变了，工程师的责任边界是不是也跟着变了？

今天这节课，我们用几个 2025 年最新的、甚至有点匪夷所思的案例，来聊聊这个问题。你会发现，技术越发达，伦理问题反而越难。

第 13 页 · 驱动问题

先给大家说个真事。2025 年 6 月，有个高考生的哥哥，用某 AI 平台查学校信息，想帮弟弟选个好志愿。

AI 告诉他：某某大学有个某某校区，专业特别好。他觉得不对啊，这个学校我熟啊，没听说过有这个校区啊。结果你猜怎么着？AI 说：有的，我确定，要是我错了，我赔你 10 万块。

最后呢？AI 确实错了，那个校区根本不存在。但 AI 说的"赔 10 万"，本身也是它编出来的，根本不算数。

这位大哥气坏了，直接把 AI 公司告上了法庭。这是中国第一例 AI 幻觉侵权案。

问题来了：AI 说错了话，这个责任算谁的？是模型自己"嘴瓢"？是公司管理不到位？还是写这个模型的工程师个人要负责？你的老板让你做一个你觉得"可能有问题"的功能，你做不做？

这就是我们今天要聊的。

第 14 页 · 权利与责任

老规矩，我们先快速过一下基本概念。工程师有什么权利？教材里列了八项，最核心的是什么？是签字权。你签了字，你就要为这个东西负责。

对应的责任呢？分三层。第一层，义务责任——你该做的要做好，别主动害人。第二层，过失责任——你疏忽了造成伤害，要担责。第三层，角色责任——你坐在这个位置上，这个位置出的事，你跑不掉。

核心原则就四个字：权责对等。你有多大权力，就要负多大责任。没有只签字不担责的好事。

第 15 页 · 职业美德

说到美德，工程师最核心的有三个。

第一个，诚实可靠。这个不用多解释吧？你不能骗公众，不能夸大效果，不能隐瞒风险。因为你说的话，别人是要当真的。你说这个产品安全，那真的有人会信。

第二个，尽职尽责。你只能做你能力范围内的事，不懂别装懂。发现危险迹象，必须报告，不能捂着。很多事故都是因为"我以为没事"。

第三个，忠实服务。注意，你服务的终极对象是公众，不是老板一个人。这三点说起来都很简单，但真到了要签字、要汇报、要拒绝的那一刻，每一条都不容易做到。

第 16 页 · 三种伦理冲突

工程师在实际工作中，主要会撞上三种伦理冲突。

第一种，角色冲突。你在公司里是雇员，要听老板的；但你同时又是社会公众的一员，要对公众负责。当这两个角色要求你做的事不一样的时候，冲突就来了。老板让你赶工期，你觉得质量有问题，听谁的？

第二种，利益冲突。比如你负责采购，供应商给你送了礼、给了你回扣，你还能客观评判他的产品质量吗？你的个人利益和你的职业判断搅在一起了，这就很危险。

第三种，责任冲突。你身上同时背着好几份责任，但这几份责任互相打架，你选哪个都不完美。比如你要对老板负责，要对客户负责，还要对公众负责——三方要求不一致的时候，你怎么办？

这里我要特别说一句：伦理冲突不是说"坏人做坏事"，很多时候是好人在困境里做艰难选择。工程伦理这门课，不是教你做圣人，是给你一套做选择的工具。

第 17 页 · 案例：AI 幻觉侵权案

好，理论部分结束，我们进入今天最有意思的案例环节。第一个就是刚才开头说的那个——中国首例 AI 幻觉侵权案。

我们再捋一遍：一个哥哥帮弟弟查志愿，AI 编了一个不存在的校区，还一本正经地说"错了赔 10 万"，最后真错了，那个"赔 10 万"也是它编的。用户告上法庭。

这个问题特别有代表性：AI 幻觉到底是谁的责任？你可以说这是模型的技术局限，大模型本来就会"胡说八道"。但用户不会管你什么技术原理，他只知道我用了你的产品，你骗了我，我就找你。

那写这个模型的工程师有没有责任？他在训练模型的时候，有没有想过这个模型可能会编出不存在的学校，耽误一个孩子的志愿？这就是 AI 时代的新伦理问题——你的产品不再是"工具"了，它开始"说话"了，说的话还可能害人。

第 18 页 · 案例：ChatGPT 与杀人事件

如果说 AI 幻觉还只是"耽误事"，那下一个案例就真的是"出人命"了。

2025 年 8 月，美国康涅狄格州，一个 56 岁的男子杀了自己 83 岁的母亲，然后自杀了。调查发现，这个人本身有精神健康问题，案发前长期和 GPT-4 聊天，天天跟它倾诉自己"被监视、有人要暗杀我"的偏执想法。

这被认为是世界第一例有记录的、和 AI 频繁互动之后发生的杀人事件。现在 OpenAI 和微软都被起诉了。

这个案例问的问题更狠：AI 聊天产品，发现用户有自伤或者伤人倾向的时候，该不该干预？写这个模型的工程师，在设计的时候，有没有责任考虑这类极端情况？

以前工程师做的是工具——锤子、大桥、软件，工具是中性的。但现在 AI 变成了"陪伴者"，你跟它聊天，它给你情绪价值。但陪伴是有代价的，这个代价就是工程师要承担更大的安全责任。工具出问题是"事故"，陪伴出问题就是"人命"了。

第 19 页 · 辩论：字节 AI 泄密事件

接下来这个案例，在科技圈炸了锅，被称为"字节 AI 军纪第一枪"。

2025 年 11 月，字节跳动大模型团队有个研究员，因为泄密被开除了。消息一出，整个科技圈都震动了。

这事你怎么看？有人说：必须开啊，签了保密协议的，核心技术是公司的命根子，泄密就是背叛。但也有人说：要看他泄的是什么密啊。如果他是在举报公司产品有安全问题呢？教材里不是说了吗，举报不是对雇主的背叛，是工程师对社会的忠诚。

这里的核心难题就是：怎么区分"商业秘密"和"公共风险"？什么情况下泄密是错的，什么情况下泄密反而是对的？这个问题没有标准答案，但你以后工作中一定会遇到类似的困境。

第 20 页 · 案例：学术造假

最后说一个"老掉牙"但永远有新案例的话题——学术造假。

2025 年 11 月，江苏科技大学通报，他们的首席科学家郭某，存在严重学术不端，已经被解聘，而且报了警。首席科学家啊，学校里金字塔尖的人物，说下来就下来了。

有人可能会说：学术造假和工程伦理有什么关系？关系大了。工程师的第一美德是什么？诚实可靠。你在实验室里数据造假，后面设计院就用你的数据做设计，设计错了，工程就要出事。学术不端和工程偷工减料，本质是一样的——都是不兑现自己的承诺。

技术人员的信用，是整个行业的地基。一个首席科学家造假，毁掉的不只是他自己的信誉，是公众对整个工程行业的信任。这个代价，比那点论文和项目经费大得多。

第 21 页 · 伦理决策四问

案例聊完了，我给大家一个可以带走的工具。以后你们在工作中遇到伦理两难，不知道该怎么选的时候，就问自己这四个问题。

第一问：这个行动对我自己有益吗？先别装高尚，先想清楚自己的利益在哪。你不用不好意思承认这一点，承认了才能更清醒地做判断。

第二问：这个行动对社会是有益还是有害？不能只算自己的账。你做的事会影响到谁？那些人会不会因为你的选择受到伤害？

第三问：这个行动公平吗？同样的人是不是被同样对待了？有没有侵犯别人的权利？

第四问：我有没有承诺过什么？答应了的事，该不该信守？

这四个问题不会告诉你哪个是"正确答案"，但它能帮你把一团乱麻的处境理清楚。你把这四个问题想一遍，基本就知道自己该怎么选了。

第 22 页 · 第二讲小结

好，两节课的内容到这里就全部结束了。回到我们今天的驱动问题：AI 时代，工程师的责任边界在哪里？

答案其实很简单：技术越强大，你的责任边界就越宽。从大桥到 AI，技术形态变了，但有一条原则永远不变——公众的安全、健康和福祉，永远是第一位的。

今天两节课，我们聊了工程职业的本质、首要责任原则、权利责任、职业美德、伦理冲突，还用了尖扎大桥、永安电站、AI 幻觉案、ChatGPT 杀人案、字节泄密案、江科大造假案这六个真实案例。

最后送大家三句话，希望你们以后走上工作岗位，遇到类似的困境时能想起来：

第一，伦理冲突不是坏人做坏事，是好人在困境里做艰难选择。

第二，忠诚于公司和忠诚于公众冲突时，公众永远是第一顺位。

第三，技术会变，工具会迭代，但工程师的良心不能变。

课后作业：写一篇 500 字的小反思，选今天六个案例中的一个，谈谈如果你是当事人，你会怎么选，为什么。下节课交。